TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TOÁN - TIN HỌC

—————oOo—————



Báo cáo môn: Trực quan hóa dữ liệu

Giảng viên: Tô Đức Khánh

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	*MSSV*
Phạm Thanh Tùng	22110253
Đỗ Công Tuấn	22110250
Trần Xuân Trường	22110248
Trần Hà Trang	22110233
Nguyễn Thị Huyền Trân	22110232

Tp. Hồ Chí Minh - 25/01/2026

Mục lục

MỤC TIÊU CỦA BÀI BÁO CÁO 2
I. XU HƯỚNG DOANH THU VÀ SO SÁNH HAI KÊNH BÁN HÀNG 3
II. PHÂN TÍCH CƠ CẤU DOANH THU THEO NGÀNH HÀNG 6
III. PHÂN BỐ TUỔI VÀ HÀNH VI MUA SẮM THEO ĐỘ TUỔI 9
IV. XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ 13
V. ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ VÀ NHU CẦU ĐẾN DOANH THU 18
VI. CÁ NHÂN HÓA — ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG TRUNG BÌNH . 22
VII. DASHBOARD OVERVIEW 25
VIII. DASHBOARD INSIGHTS 30
NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN CHUNG 34

MỤC TIÊU CỦA BÀI BÁO CÁO

Bài báo cáo hướng tới việc xây dựng một bức tranh phân tích đa chiều về hành vi khách hàng và hiệu quả kinh doanh của H&M trong năm 2020, thông qua việc kết hợp các chỉ số tổng hợp và hệ thống trực quan hóa dữ liệu.

Trọng tâm của báo cáo không chỉ dừng lại ở việc mô tả quy mô doanh thu và tập khách hàng, mà còn làm rõ các cơ chế tạo ra giá trị, bao gồm vai trò của cá nhân hóa, đặc điểm theo độ tuổi và xu hướng thiết kế sản phẩm trong việc định hình hành vi mua sắm.

Cụ thể, các mục tiêu chính của báo cáo bao gồm:

- **Đánh giá quy mô và mức độ gắn kết của tập khách hàng:** Làm rõ quy mô khách hàng đang hoạt động trong hệ sinh thái của H&M thông qua chỉ số *Total Customers*, đồng thời phân tích tỷ lệ khách hàng thuộc nhóm thành viên hoạt động nhằm phản ánh mức độ trung thành và khả năng duy trì mối quan hệ dài hạn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- **Phân tích giá trị đơn hàng trung bình và hiệu quả cá nhân hóa:** Thông qua chỉ số *Average Order Value (AOV)*, báo cáo tập trung làm rõ mức độ chi tiêu trung bình của khách hàng trong các nhóm trạng thái thành viên khác nhau, từ đó đánh giá vai trò của các chiến lược cá nhân hóa trong việc gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch và tối ưu hóa hiệu quả khai thác tập khách hàng hiện hữu.
- **Phân tích phân bố độ tuổi và hành vi mua sắm theo độ tuổi:** Làm rõ mức độ tập trung của khách hàng theo từng phân khúc độ tuổi, nhận diện các nhóm tuổi chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, đồng thời so sánh sự khác biệt trong hành vi mua sắm giữa nhóm khách hàng trẻ và nhóm trung niên, qua đó đánh giá tiềm năng thị trường và định hướng chiến lược tiếp cận theo vòng đời khách hàng.
- **Xác định mối quan hệ giữa quy mô tiêu thụ và giá trị kinh tế của sản phẩm:** Phân tích sự tương tác giữa sản lượng tiêu thụ và doanh thu tạo ra bởi từng nhóm sản phẩm, nhằm phân biệt các phân khúc có đặc điểm sản lượng lớn – giá trị đơn vị thấp với các phân khúc sản lượng nhỏ – giá trị đơn vị cao, từ đó làm rõ vai trò của từng nhóm trong việc tạo doanh thu và duy trì độ phủ thị trường.
- **Xếp hạng sản phẩm và nhận diện nhóm sản phẩm:** Thông qua việc so sánh mức

độ đóng góp doanh thu và quy mô tiêu thụ, báo cáo hướng tới việc xác định các nhóm sản phẩm chủ lực, đánh giá mức độ tập trung của doanh thu cũng như vai trò của các nhóm sản phẩm bổ trợ trong việc mở rộng danh mục và đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng.

- **Phân tích xu hướng thiết kế :** Làm rõ mối liên hệ giữa doanh thu và các yếu tố thiết kế như họa tiết và màu sắc, từ đó nhận diện các phong cách sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng, cũng như vai trò của xu hướng thẩm mỹ trong việc định hướng chiến lược phát triển bộ sưu tập và danh mục sản phẩm.

Thông qua các mục tiêu trên, bài báo cáo hướng tới việc chuyển hóa các chỉ số và biểu đồ trực quan thành các **insight có giá trị chiến lược**, giúp làm rõ động lực chi phối hành vi tiêu dùng, cơ cấu giá trị kinh tế của danh mục sản phẩm và vai trò của cá nhân hóa trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của H&M trong bối cảnh cạnh tranh của ngành bán lẻ thời trang hiện đại.

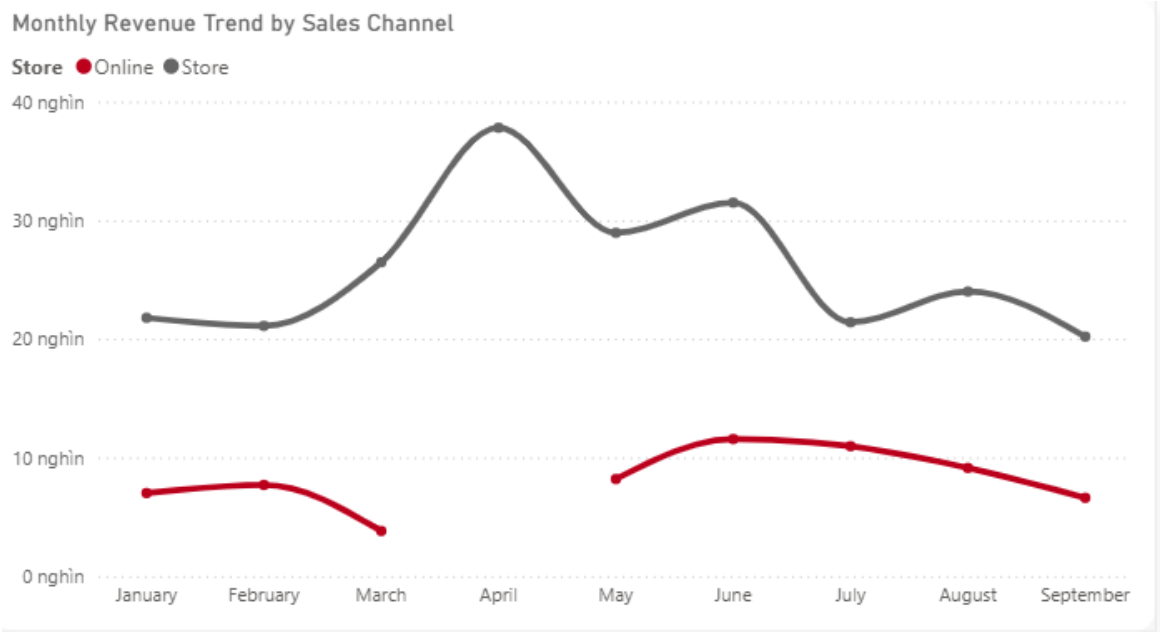
I. XU HƯỚNG DOANH THU VÀ SO SÁNH HAI KÊNH BÁN HÀNG

1. Ý tưởng thiết kế & Phương pháp trực quan hóa

Để hiểu rõ hơn về xu hướng biến động theo thời gian và sự khác biệt giữa hai kênh bán hàng (Online vs. Cửa hàng), nhóm sử dụng biểu đồ đường (Line Chart) với các đặc tả như sau:

- **Trục hoành (X-Axis):** Thời gian theo *tháng* (từ tháng 1 đến tháng 9), cho phép quan sát xu hướng và điểm biến động nổi bật.
- **Trục tung (Y-Axis):** Doanh thu (đơn vị: nghìn), phản ánh quy mô đóng góp của từng kênh.
- **Dữ liệu (Series):**
  - **Store (Cửa hàng):** Đường màu xám.
  - **Online:** Đường màu đỏ.

Biểu đồ tập trung so sánh trực tiếp mức doanh thu và xu hướng biến động của hai kênh theo thời gian.



2. Diễn giải chi tiết

Dựa trên biểu đồ, có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng về **quy mô** và **mức độ biến động** giữa hai kênh bán hàng.

2.1. So sánh quy mô doanh thu giữa hai kênh

- Trong toàn bộ giai đoạn quan sát, **kênh Cửa hàng (Store) luôn duy trì mức doanh thu cao hơn đáng kể so với kênh Online**.
- Khoảng cách giữa hai đường biểu diễn cho thấy Store vẫn là kênh tạo ra phần lớn doanh thu, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống bán lẻ.
- Kênh Online có mức doanh thu thấp hơn so với kênh Cửa hàng. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận một điểm gián đoạn tại tháng 4 khi doanh thu bằng 0, cho thấy khả năng không phát sinh giao dịch hoặc dữ liệu chưa được thu thập đầy đủ trong giai đoạn này. .

2.2. Xu hướng và điểm biến động theo thời gian

- **Kênh Store:**
  - Doanh thu tăng dần từ tháng 1 đến tháng 4 và đạt đỉnh cao nhất vào khoảng tháng 4.
  - Sau đỉnh này, doanh thu giảm nhẹ trong các tháng tiếp theo và dao động quanh mức

trung bình, cho thấy tính mùa vụ hoặc hiệu ứng chu kỳ ngắn hạn.

- **Kênh Online:**
  - Doanh thu Online thấp hơn nhưng có xu hướng tăng từ tháng 5.
  - Đỉnh doanh thu của Online rơi vào khoảng tháng 6, sau đó giảm dần về cuối giai đoạn.
  - Biên độ biến động của Online nhỏ hơn Store, cho thấy kênh này ổn định hơn nhưng khó tạo đột phá lớn trong ngắn hạn.

2.3. So sánh động lực tăng trưởng

- Store thể hiện các **đỉnh rõ rệt**, phản ánh sự phụ thuộc vào thời điểm, chương trình bán hàng hoặc hành vi mua sắm trực tiếp.
- Online tăng trưởng mượt hơn, phản ánh hành vi mua sắm linh hoạt và ít phụ thuộc vào yếu tố thời gian.

3. Kết luận

1. **Sự khác biệt mang tính cấu trúc:** Kênh Store đóng vai trò tạo doanh thu chính, trong khi Online là kênh bổ trợ với mức doanh thu thấp hơn nhưng ổn định.
2. **Không có sự thay thế hoàn toàn giữa hai kênh:** Online chưa đủ mạnh để thay thế Store, mà tồn tại song song như một kênh mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.
3. **Hành vi khách hàng đa kênh:** Dữ liệu cho thấy khách hàng có xu hướng sử dụng cả hai kênh, với Store phù hợp cho các giao dịch giá trị lớn và Online cho nhu cầu tiện lợi.

4. Đề xuất

Từ xu hướng thể hiện trên biểu đồ, có thể đề xuất:

- **Duy trì đầu tư cho Store:** Do Store vẫn là nguồn doanh thu chính, cần tiếp tục tối ưu trải nghiệm mua sắm trực tiếp và các chương trình kích cầu tại cửa hàng.
- **Phát triển Online theo chiều sâu:** Thay vì chạy theo doanh thu tuyệt đối, Online nên tập trung tăng giá trị đơn hàng trung bình (AOV) và tần suất mua.
- **Chiến lược phân bổ theo thời gian:** Tận dụng giai đoạn Store đạt đỉnh để đẩy mạnh bán chéo (cross-channel), khuyến khích khách hàng dùng tài khoản Online cho lần sau.

II. PHÂN TÍCH CƠ CẤU DOANH THU THEO NGÀNH HÀNG

1. Ý tưởng phân tích và phương pháp trực quan hóa

Nhằm trả lời câu hỏi: *"Tỷ trọng doanh thu đóng góp bởi các nhóm sản phẩm chính là bao nhiêu và nhóm hàng nào đang chiếm lĩnh thị trường?"*, nhóm sử dụng **biểu đồ Sunburst (Biểu đồ quầng mặt trời)** để phân tích cơ cấu doanh thu của H&M trong năm 2020.

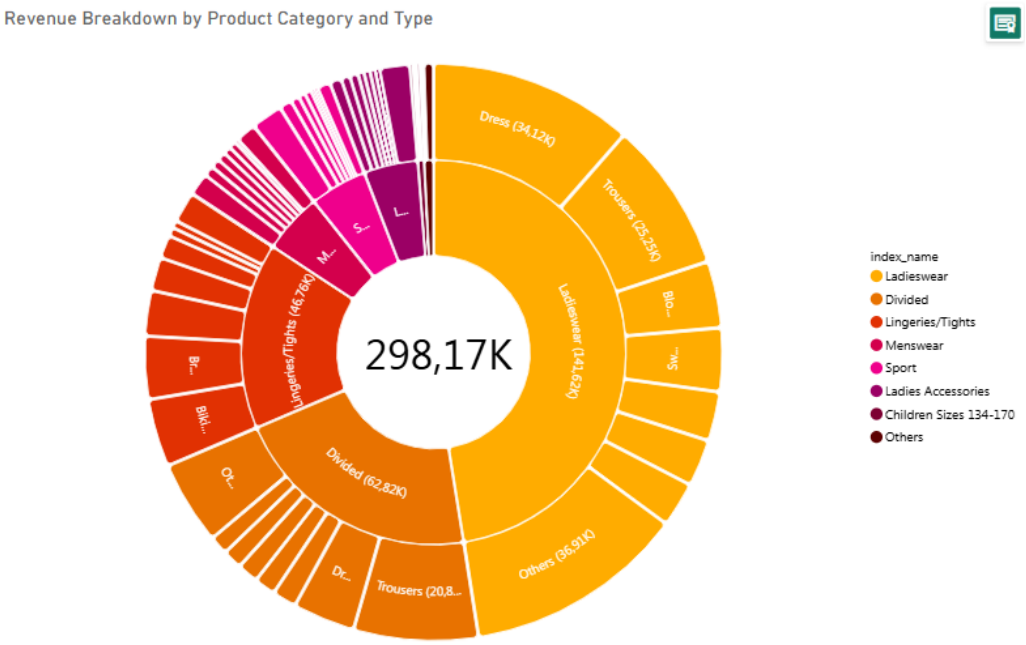
Biểu đồ Sunburst là một dạng trực quan hóa dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Visualization), cho phép người phân tích quan sát đồng thời:

- Bức tranh tổng thể về cơ cấu doanh thu theo các nhóm ngành hàng lớn.
- Mối quan hệ giữa các nhóm ngành hàng và các loại sản phẩm chi tiết bên trong từng nhóm.
- Mức độ đóng góp tương đối của từng thành phần vào tổng doanh thu thông qua diện tích hiển thị.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ thời trang với danh mục sản phẩm đa dạng và cấu trúc phân cấp phức tạp, biểu đồ Sunburst đặc biệt phù hợp vì nó cho phép "đi từ lõi ra ngoài", tức là từ chiến lược danh mục cấp cao đến hành vi tiêu dùng cụ thể ở cấp sản phẩm.

Cụ thể, cấu trúc biểu đồ được thiết kế như sau:

- **Vòng lõi (Inner Ring):** Đại diện cho các nhóm ngành hàng chính (`index_name`), phản ánh các ngành hàng có doanh thu cao của H&M.
- **Vòng bao phủ (Outer Ring):** Phân rã từng nhóm ngành hàng thành các loại sản phẩm chi tiết (`product_type_name`), giúp xác định các mặt hàng dẫn dắt doanh thu trong từng phân khúc.
- **Diện tích mỗi mảng:** Tỷ lệ thuận với tổng giá trị giao dịch (Sales Value), qua đó thể hiện mức độ đóng góp tài chính của từng nhóm và từng sản phẩm.



2. Phân tích tổng quan cơ cấu doanh thu

Quan sát biểu đồ trên (tổng doanh thu hiển thị: **298,17K**), có thể nhận thấy cơ cấu doanh thu của H&M mang tính tập trung tương đối cao vào một số nhóm ngành hàng quan trọng, trong khi các nhóm còn lại đóng vai trò bổ trợ nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm.

Ở cấp độ `index_name` (vòng lõi), các đóng góp chính bao gồm (giá trị xấp xỉ từ biểu đồ):

- **Ladieswear: 141.62K** — chiếm khoảng **47.5%** tổng doanh thu.
- **Divided: 62.82K** — chiếm khoảng **21.1%**.
- **Lingeries/Tights: 46.76K** — chiếm khoảng **15.7%**.

Những con số trên cho thấy **Ladieswear** là phân khúc đóng góp lớn nhất, gần bằng một nửa doanh thu được ghi nhận trong bức tranh dữ liệu này. Các nhóm khác đóng góp phần còn lại và tạo thành "đuôi dài" hỗ trợ cho hệ sinh thái sản phẩm.

Cấu trúc này phản ánh chiến lược kinh doanh cốt lõi của H&M: tập trung mạnh vào thời trang nữ (Ladieswear), đồng thời duy trì các phân khúc khác để mở rộng độ phủ thị trường và khai thác các phân khúc ngách.

3. Phân tích chi tiết theo từng nhóm ngành hàng

3.1. Ladieswear — Mảng chủ lực của doanh nghiệp

Nhóm **Ladieswear** thể hiện vai trò lớn nhất về doanh thu khi chiếm khoảng **47.5%** tổng doanh thu (xấp xỉ **141.62K**). Khi đi sâu vào vòng ngoài, các loại sản phẩm nổi bật trong Ladieswear bao gồm:

- **Dress (Váy): 34.12K** — một trong những mặt hàng dẫn dắt doanh thu tại cấp sản phẩm.
- **Trousers (Quần): 25.25K** — cũng là một đóng góp đáng kể.

Hai mặt hàng này có diện tích vượt trội so với nhiều loại sản phẩm khác trong cùng nhóm, cho thấy chúng đóng vai trò động lực doanh thu chính cho phân khúc thời trang nữ. Hành vi này phản ánh xu hướng người tiêu dùng ưu tiên các trang phục ứng dụng cao, dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh.

Ngược lại, các sản phẩm phụ trợ (phụ kiện, một số loại áo) có đóng góp nhỏ hơn, cho thấy vai trò hỗ trợ trong cấu trúc doanh thu của Ladieswear.

3.2. Divided — Tệp khách hàng trẻ, đa dạng về sản phẩm

Nhóm **Divided** ghi nhận khoảng **62.82K** (xấp xỉ **21.1%** tổng), với cấu trúc doanh thu phân bổ tương đối đều giữa nhiều loại sản phẩm. Điều này cho thấy:

- Khách hàng trẻ có xu hướng mua sắm đa dạng (mix & match).
- Divided hoạt động như một kênh khai thác xu hướng nhanh, thu hút độ phủ thương hiệu với các SKU phong phú.

Về chiến lược, Divided là phân khúc quan trọng để duy trì tính hiện đại của thương hiệu và tiếp cận nhóm khách hàng mới.

3.3. Các phân khúc ngách và vai trò hỗ trợ

Các nhóm như **Lingeries/Tights** (46.76K, 15.7%), **Menswear** và **Sport** cùng các nhóm trẻ em và phụ kiện — mặc dù có tỷ trọng thấp hơn — nhưng đóng vai trò then chốt trong việc:

- Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm (one-stop shop cho gia đình).

- Tối ưu trải nghiệm mua sắm theo giỏ hàng (cross-sell / up-sell).
- Ổn định doanh thu ở các ngóc ngách thị trường.

Những phân khúc này thường ít biến động hơn so với phân khúc chủ lực, đóng vai trò giảm thiểu rủi ro khi một số mặt hàng biến động mạnh theo thời gian.

4. Kết luận

Tổng hợp lại, biểu đồ Sunburst cho thấy:

- **Ladieswear** là phân khúc chiếm lĩnh thị trường, đóng góp gần một nửa tổng doanh thu (47.5%).
- **Dress** và **Trousers** là hai loại sản phẩm nổi bật và là đầu tàu doanh thu ở cấp sản phẩm.
- **Divided** đóng góp đáng kể (21.1%) với cấu trúc doanh thu phân tán, phù hợp chiến lược kéo độ phủ và xu hướng.
- Các **phân khúc ngách** cung cấp tính ổn định và bổ trợ cho hệ sinh thái sản phẩm.

Đề xuất: ưu tiên bảo đảm nguồn cung và kích cỡ hàng tồn cho các mặt hàng chủ lực (Dress, Trousers) trong Ladieswear; tăng cường chương trình marketing nhắm vào khách hàng Divided để tối đa hóa độ phủ; đồng thời duy trì danh mục ngách để gia tăng giá trị giỏ hàng và giữ chân khách hàng.

III. PHÂN BỐ TUỔI VÀ HÀNH VI MUA SẮM THEO ĐỘ TUỔI

1. Mục tiêu phân tích

Mục tiêu của phân tích này là mô tả và diễn giải **phân bố độ tuổi** của tập khách hàng dựa trực tiếp trên dữ liệu quan sát được từ biểu đồ, trong đó trục hoành biểu diễn biến `age` (độ tuổi khách hàng) và trục tung biểu diễn **tổng số khách hàng** tại mỗi độ tuổi. Trọng tâm của nội dung tập trung vào việc:

- Xác định các **vùng tuổi tập trung cao** và **vùng suy giảm** trong phân bố khách hàng.
- Nhận diện đặc điểm hình dạng của phân bố (đơn đỉnh, đa đỉnh hay phân bố lệch).
- Diễn giải những **khác biệt về hành vi mua sắm** giữa các nhóm tuổi dựa trên quy mô và mức độ hiện diện của khách hàng ở từng vùng tuổi trên biểu đồ.

- Rút ra các **ý nghĩa** liên quan đến định hướng tiếp thị, thiết kế sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên cấu trúc độ tuổi quan sát được.

Phân tích được xây dựng hoàn toàn trên cơ sở trực quan hóa, phản ánh mối quan hệ giữa độ tuổi và mức độ tham gia của khách hàng trong hệ thống giao dịch năm 2020, thông qua tần suất xuất hiện của `customer_id` tại từng giá trị tuổi.

2. Ý tưởng trực quan hóa và cách đọc biểu đồ

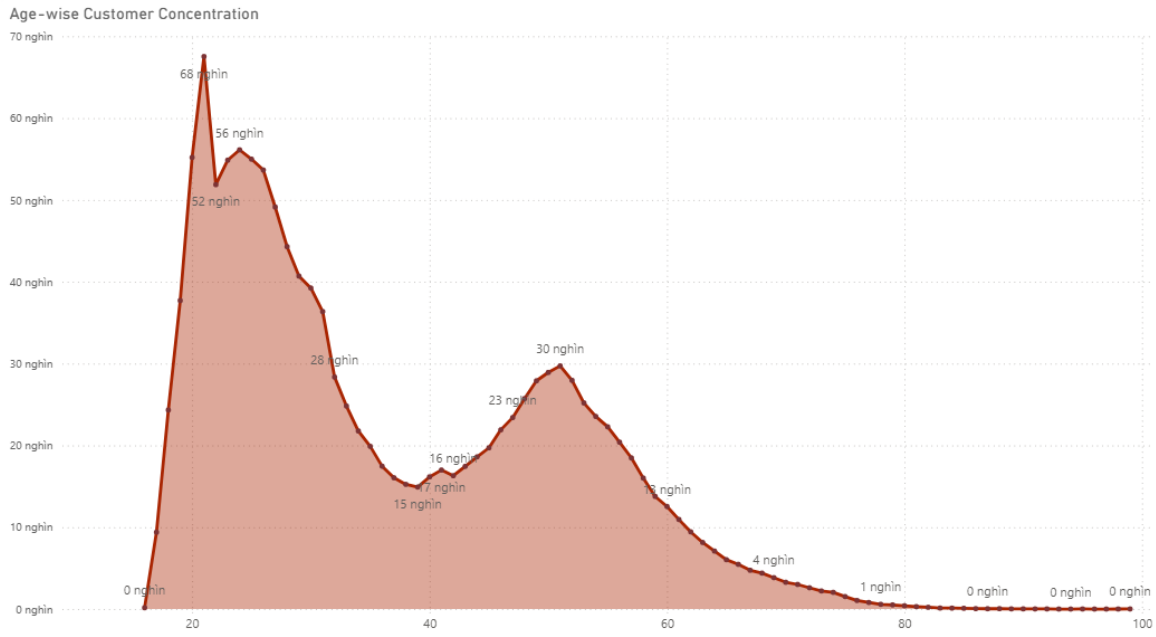
Thiết kế biểu đồ Biểu đồ được thể hiện dưới dạng **đường kết hợp vùng tô nền**, nhằm vừa thể hiện xu hướng biến động theo tuổi, vừa nhấn mạnh mức độ tập trung của khách hàng tại từng khoảng tuổi thông qua diện tích dưới đường cong.

- Trục X biểu diễn độ tuổi, trải dài từ nhóm khách hàng trẻ đến nhóm khách hàng lớn tuổi.
- Trục Y biểu diễn tổng số `customer_id`, phản ánh mức độ hiện diện tương đối của khách hàng ở mỗi độ tuổi trong tập dữ liệu.
- Các điểm dữ liệu được gắn nhãn giá trị dạng "x nghìn" tại những vị trí đặc trưng nhằm làm nổi bật các đỉnh và vùng suy giảm rõ rệt.

Nguyên tắc diễn giải: Việc đọc biểu đồ không chỉ dừng lại ở việc xác định giá trị cực đại hay cực tiểu, mà còn tập trung vào:

- **Độ dốc của đường cong**: phản ánh tốc độ tăng hoặc giảm số lượng khách hàng khi độ tuổi thay đổi.
- **Độ rộng của vùng tô**: thể hiện mức độ tập trung của khách hàng trong từng khoảng tuổi.
- **Vị trí và số lượng đỉnh**: cho thấy phân bố khách hàng có xu hướng tập trung vào một hay nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Cách tiếp cận này giúp chuyển hóa dữ liệu thành các nhận định có ý nghĩa về hành vi và cấu trúc tập khách hàng.



3. Diễn giải đặc điểm phân bố tổng thể

Quan sát hình dạng tổng thể của đường cong cho thấy phân bố độ tuổi không mang đặc điểm phân bố đều hay đơn đỉnh, mà thể hiện rõ xu hướng **đa đỉnh**, với ít nhất hai vùng tập trung nổi bật.

Vùng tập trung chính: Vùng có mật độ khách hàng cao nhất xuất hiện ở độ tuổi đầu giai đoạn trưởng thành, với đỉnh rõ rệt trong khoảng đầu 20 tuổi. Tại điểm cực đại, tổng số khách hàng đạt mức xấp xỉ **68 nghìn**, cao vượt trội so với phần còn lại của biểu đồ. Độ dốc tăng mạnh từ các độ tuổi thấp hơn lên tới vùng đỉnh này cho thấy sự gia tăng nhanh về mức độ hiện diện của khách hàng trẻ trong hệ thống giao dịch.

Điều này phản ánh rằng nhóm khách hàng trẻ đóng vai trò **rất lớn về mặt số lượng**, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tập khách hàng. Sự tập trung cao ở vùng tuổi này cho thấy đây là phân khúc có ảnh hưởng mạnh đến mọi chỉ số tổng hợp như tổng số giao dịch hoặc tổng doanh thu.

Vùng suy giảm: Sau vùng đỉnh chính, đường cong bắt đầu giảm khi bước sang các độ tuổi lớn hơn. Trong khoảng từ độ tuổi từ 24 đến gần độ tuổi 40, tổng số khách hàng giảm xuống mức chỉ còn khoảng **15–20 nghìn**. Độ dốc âm tương đối ổn định trong giai đoạn này cho thấy sự suy giảm liên tục về số lượng khách hàng hiện diện.

Vùng suy giảm này tạo ra một "thung lũng" rõ rệt trên biểu đồ, phản ánh sự phân tán hoặc

giảm mức độ tham gia của nhóm khách hàng ở độ tuổi trung gian. Điều này có thể liên quan đến những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, ưu tiên chi tiêu hoặc thời gian dành cho mua sắm trong giai đoạn này của vòng đời khách hàng.

Vùng tập trung thứ cấp: Ở độ tuổi sau 40, đường cong lại tăng trở lại và hình thành một đỉnh phụ trong khoảng đầu 50 tuổi, với tổng số khách hàng đạt xấp xỉ **30 nghìn**. Mặc dù quy mô nhỏ hơn đáng kể so với đỉnh chính, vùng này vẫn thể hiện một mức độ tập trung rõ ràng, cho thấy sự tồn tại của một phân khúc khách hàng lớn tuổi có mức độ tham gia đáng kể trong hệ thống.

Sau đỉnh phụ, đường cong giảm dần và tiến về gần mức thấp khi bước sang các độ tuổi cao hơn, phản ánh sự thu hẹp của tập khách hàng ở nhóm tuổi cao.

4. Diễn giải hành vi mua sắm theo độ tuổi dựa trên phân bố

Mặc dù biểu đồ không trực tiếp thể hiện các chỉ số tài chính như doanh thu hay giá trị đơn hàng, quy mô và hình dạng của phân bố cho phép đưa ra những diễn giải hợp lý về **khác biệt hành vi mua sắm theo độ tuổi**.

Khách hàng trẻ: Vùng đỉnh chính với quy mô lớn cho thấy nhóm khách hàng trẻ có mức độ tham gia cao và hiện diện dày đặc trong dữ liệu giao dịch. Điều này thường gắn với hành vi mua sắm có tần suất cao, mức độ nhạy cảm với xu hướng và khuyến mãi, cũng như xu hướng tương tác mạnh với các kênh số. Sự tập trung lớn ở vùng tuổi này mang ý nghĩa rằng các chiến lược gia tăng tần suất mua hoặc cải thiện trải nghiệm của nhóm trẻ sẽ có tác động lan tỏa đáng kể đến các chỉ số tổng thể của doanh nghiệp.

Khách hàng trung niên: Đỉnh phụ ở vùng tuổi cao hơn, mặc dù có quy mô nhỏ hơn, cho thấy nhóm khách hàng trung niên vẫn duy trì mức độ tham gia ổn định. Sự hiện diện rõ ràng của vùng này cho thấy đây không phải là phân khúc bên lề, mà là một nhóm khách hàng có vai trò bổ sung quan trọng trong cấu trúc thị trường. Nhóm này có thể gắn với hành vi mua sắm mang tính chọn lọc hơn, ưu tiên chất lượng và tính phù hợp lâu dài của sản phẩm.

So sánh tương đối: Sự chênh lệch về độ cao và diện tích giữa đỉnh chính và đỉnh phụ phản ánh sự khác biệt rõ rệt về quy mô giữa hai nhóm tuổi. Nhóm trẻ chiếm ưu thế về số lượng, trong khi nhóm trung niên chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng vẫn tạo thành một cụm đáng kể, cho thấy tiềm năng khác biệt về cách thức đóng góp vào kết quả kinh doanh tổng thể.

5. Kết luận:

Phân tích biểu đồ phân bố độ tuổi cho thấy cơ sở khách hàng của H&M có cấu trúc **đa đỉnh**, với một vùng tập trung lớn ở nhóm khách hàng trẻ và một vùng tập trung thứ cấp ở nhóm khách hàng lớn tuổi hơn. Sự khác biệt về độ cao và diện tích giữa các vùng này phản ánh sự chênh lệch về quy mô và mức độ hiện diện của các nhóm tuổi trong hệ thống giao dịch.

Những đặc điểm này cung cấp cơ sở quan trọng để định hướng chiến lược kinh doanh theo hướng vừa khai thác hiệu quả phân khúc chủ đạo về số lượng, vừa duy trì và phát triển các phân khúc bổ sung có vai trò ổn định trong cấu trúc thị trường.

6. Đề xuất từ cấu trúc phân bố độ tuổi

Từ cấu trúc phân bố quan sát được trên biểu đồ, có thể rút ra một số đề xuất cho hoạt động kinh doanh và quản trị khách hàng:

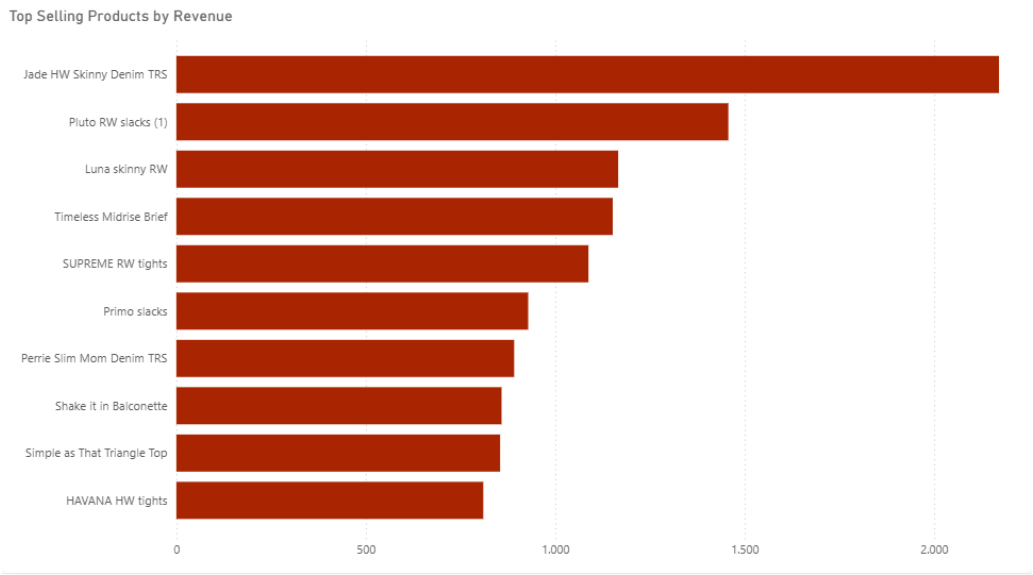
- **Định hướng trọng tâm thị trường:** Với vùng tập trung lớn ở nhóm khách hàng trẻ, các chiến lược truyền thông, ra mắt sản phẩm và khuyến mãi nên ưu tiên phù hợp với thị hiếu và hành vi tiêu dùng của phân khúc này.
- **Duy trì phân khúc trung niên:** Sự tồn tại của đỉnh phụ cho thấy cần có các dòng sản phẩm và thông điệp tiếp thị riêng nhằm duy trì và khai thác hiệu quả nhóm khách hàng lớn tuổi.
- **Cân bằng danh mục sản phẩm:** Cấu trúc hai vùng tập trung gợi ý rằng danh mục sản phẩm nên được thiết kế theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu linh hoạt, theo xu hướng của nhóm trẻ, vừa đảm bảo các sản phẩm có tính bền vững và chất lượng cao cho nhóm trung niên.

IV. XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ

1. Phân tích Top 10 sản phẩm có doanh số cao nhất

Ý tưởng thiết kế & Phương pháp trực quan hóa

Để xác định các mã hàng đóng góp nhiều nhất vào doanh thu (và/hoặc có tần suất bán cao nhất), nhóm sử dụng **biểu đồ cột ngang** (Horizontal Bar Chart) ở cấp độ `prod_name`. Trục Y hiển thị tên sản phẩm, trục X thể hiện giá trị `price`



Diễn giải:

Từ biểu đồ trên, nhóm rút ra các nhận định sau:

1.1 Tập trung vào denim & slacks: Nhóm sản phẩm *denim* (ví dụ *Jade HW Skinny Denim TRS*, *Perrie Slim Mom Denim TRS*) và các loại *slacks* (Pluto RW slacks, Primo slacks, Luna skinny RW) chiếm tỷ lệ lớn trong Top 10. Điều này cho thấy:

- **Nhu cầu mạnh ở phân khúc quần**: quần (đặc biệt denim và slacks) là sản phẩm cơ bản, vòng đời tiêu dùng cao.
- **Tác động tới tồn kho**: cần ưu tiên quản lý kích cỡ (size) và phương án bổ hàng nhanh cho các mã denim/slacks để tránh không đủ hàng đáp ứng nhu cầu.

1.2 Sự xuất hiện của sản phẩm "underwear & tights": Các sản phẩm như *Timeless Midrise Brief*, *SUPREME RW tights*, *HAVANA HW tights* xuất hiện trong Top 10, gợi ý rằng sản phẩm nội y/leggings có tần suất bán ra cao — đây là phân khúc dễ bán, thường ít bị ảnh hưởng theo thời gian so với outerwear.

1.3 Đa dạng về thể loại và price point: Top 10 bao gồm cả *denim*, *slacks*, *underwear*, *tops* (ví dụ *Triangle Top*) — cho thấy sự thành công của chiến lược danh mục rộng chứ không phụ thuộc duy nhất vào một loại hàng.

1.4 Độ phân hóa (concentration) rõ rệt: Thanh dài nhất (Jade HW) vượt trội rõ so với phần còn lại — biểu hiện của hiệu ứng tập trung doanh thu vào một số sản phẩm (tức vài SKU đóng góp lớn). Hệ quả:

- **Thách thức:** Nếu một mã chủ lực bị thiếu hàng, doanh thu sẽ ảnh hưởng đáng kể.
- **Cơ hội:** Tăng cường phối đồ quanh các sản phẩm này để kéo theo doanh số mặt hàng phụ trợ.

1.5 Đề xuất:

- **Quản lý tồn kho và bổ sung hàng:** Xây dựng ngưỡng đặt hàng lại và mức tồn kho an toàn cao hơn cho các sản phẩm chủ lực nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn doanh thu; đồng thời áp dụng các mô hình dự báo theo chuỗi thời gian có xét đến yếu tố mùa vụ để nâng cao độ chính xác trong kế hoạch cung ứng.
- **Chiến lược trưng bày và bán kèm:** Thiết kế các gói sản phẩm kết hợp (ví dụ: "Quần + Áo" hoặc "Denim + Áo thun cơ bản") nhằm khuyến khích mua sắm đồng thời và gia tăng giá trị đơn hàng trung bình.
- **Chiến lược giá và khuyến mãi:** Đối với các sản phẩm có tốc độ tiêu thụ cao, xem xét triển khai các đợt điều chỉnh giá theo khung thời gian hợp lý nhằm đẩy nhanh vòng quay hàng hóa trong khi vẫn duy trì biên lợi nhuận mục tiêu.
- **Phân tích kích cỡ và độ vừa vặn:** Thực hiện phân tích cơ cấu doanh số theo từng kích cỡ đối với các dòng denim và quần âu, từ đó cân đối kế hoạch nhập hàng phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.
- **Chiến dịch quản trị quan hệ khách hàng (CRM):** Xây dựng các chương trình tiếp thị có mục tiêu hướng đến nhóm khách hàng đã mua các sản phẩm thuộc nhóm doanh thu cao, kết hợp các gợi ý bán chéo đối với các mặt hàng bổ trợ như phụ kiện và đồ mặc trong.

2. Xu hướng họa tiết và màu sắc

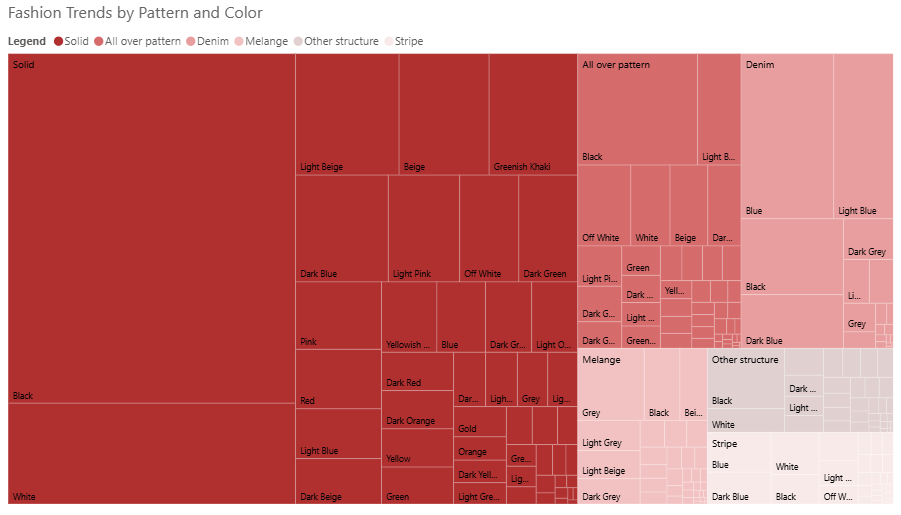
Ý tưởng thiết kế & Phương pháp trực quan hóa

Để phân tích xu hướng thiết kế theo họa tiết và màu sắc, nhóm sử dụng **Biểu đồ Treemap**, phù hợp cho dữ liệu phân cấp nhiều chiều.

- **Cấp 1:** Loại họa tiết (`graphical_appearance_name`).
- **Cấp 2:** Nhóm màu sắc (`colour_group_name`).

Diện tích mỗi ô biểu diễn mức độ đóng góp doanh thu, cho phép so sánh thị phần giữa các phong cách thiết kế một cách trực quan.

Diễn giải:



- **Ưu thế vượt trội của họa tiết trơn (Solid):** Họa tiết **Solid** chiếm diện tích lớn nhất trên biểu đồ, cho thấy đây là phong cách được tiêu thụ nhiều nhất. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng thiên về các thiết kế tối giản, dễ phối và có tính ứng dụng cao.
- **Vai trò chủ đạo của các màu sắc:** Trong nhóm Solid, màu **Black** chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là **White** và **Beige**. Đây là các màu sắc cơ bản, phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng và nhóm khách hàng khác nhau.
- **Sự kết hợp của Denim và màu xanh:** Nhóm màu **Blue** nổi bật trong các họa tiết liên quan đến Denim, củng cố thêm cho kết quả ở phần Top sản phẩm khi mặt hàng *Trousers* đứng đầu về doanh số.

3. Tổng kết và ý nghĩa:

Tổng hợp kết quả từ phân tích **Top 10 sản phẩm** và biểu đồ **Treemap về họa tiết – màu sắc**, có thể rút ra các kết luận và định hướng chiến lược sau:

- **Tập trung doanh thu ở một số sản phẩm và nhóm sản phẩm chủ lực:** Doanh thu không chỉ tập trung ở cấp độ ngành hàng (như **Quần** và **Váy**), mà còn thể hiện rõ ở mã sản phẩm. Một số mã hàng denim và slacks (ví dụ các dòng *Skinny Denim*, *RW Slacks*) đóng vai trò "sản phẩm mỏ neo" (anchor products), tạo ra tỷ trọng đóng góp vượt trội so

với phần còn lại của danh mục.

- **Sự đồng nhất giữa hiệu quả bán hàng và xu hướng thiết kế:** Các sản phẩm dẫn đầu phần lớn gắn với họa tiết **Solid** và nhóm màu cơ bản như **Black**, **White** và **Blue (Denim)**. Điều này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệu suất thương mại và phong cách thiết kế tối giản, dễ phối, có tính ứng dụng cao và ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian.
- **Danh mục rộng nhưng hiệu quả tập trung:** Mặc dù H&M duy trì danh mục sản phẩm đa dạng (từ denim, slacks, underwear đến tops), phần lớn giá trị vẫn được tạo ra bởi một tập con tương đối nhỏ các sản phẩm bán chạy. Điều này phản ánh cấu trúc "long-tail có chọn lọc", trong đó các sản phẩm chủ lực đóng vai trò dẫn dắt doanh thu, còn các sản phẩm còn lại góp phần mở rộng độ phủ và hoàn thiện trải nghiệm mua sắm.

Ý nghĩa và đề xuất:

- **Chiến lược thiết kế và phát triển bộ sưu tập:** Duy trì tỷ trọng cao các dòng **Basic** (Solid, màu trung tính và denim) trong các bộ sưu tập chính, đồng thời triển khai các biến thể nhỏ về form dáng hoặc chi tiết thiết kế để làm mới sản phẩm mà không làm tăng rủi ro tồn kho.
- **Quản lý tồn kho và phân bổ hàng theo sản phẩm:** Thiết lập ngưỡng tái đặt hàng (*Reorder Point*) và mức tồn kho an toàn cao hơn cho các sản phẩm Top (đặc biệt là denim và slacks), đồng thời theo dõi tỷ lệ bán theo kích cỡ (size-level sell-through) để tối ưu phân bổ hàng hóa.
- **Chiến lược bán kèm và gia tăng giá trị đơn hàng (AOV):** Sử dụng các sản phẩm chủ lực làm "sản phẩm mồi" trong trưng bày và chiến dịch khuyến mãi, kết hợp bán kèm với các sản phẩm bổ trợ như áo basic, phụ kiện hoặc innerwear nhằm gia tăng giá trị mỗi đơn hàng.
- **Chiến lược giá và khuyến mãi:** Phân tách rõ nhóm sản phẩm có độ nhạy giá cao và thấp để thiết kế chính sách cho phù hợp. Với các sản phẩm bán chạy ổn định, ưu tiên hạn chế giảm giá sâu nhằm bảo toàn lợi nhuận.
- **Quản trị rủi ro tập trung doanh thu:** Do mức độ phụ thuộc lớn vào một số sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp cần xây dựng các phương án dự phòng nguồn cung (nhà cung cấp,

logistics) và phát triển thêm các sản phẩm "kế cận" có đặc tính tương tự để giảm rủi ro gián đoạn doanh thu.

V. ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ VÀ NHU CẦU ĐẾN DOANH THU THỜI TRANG NĂM 2020

1. Mục tiêu phân tích

Mục tiêu là làm rõ cách thức mà **giá bán**, **nhu cầu tiêu thụ** và **doanh thu** đã tương tác và cùng nhau định hình bức tranh kinh doanh của các nhóm sản phẩm thời trang H&M trong năm 2020.

Thay vì chỉ quan sát dữ liệu tại một thời điểm cố định, nhóm em tập trung vào việc phân tích **sự thay đổi động theo thời gian**, từ đó nhận diện:

- Vai trò của các nhóm sản phẩm chủ lực trong từng giai đoạn của năm.
- Chiến lược giá phổ biến gắn với quy mô tiêu thụ.
- Ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến hành vi mua sắm và cơ cấu doanh thu.

2. Phương pháp trực quan hóa và cách tiếp cận

Biểu đồ được sử dụng là **Bubble Scatter Plot có Play Axis theo thời gian**. Đây là dạng biểu đồ đặc biệt phù hợp để phân tích mối quan hệ đa chiều giữa các biến kinh doanh cốt lõi.

Mỗi bong bóng trên biểu đồ đại diện cho **một nhóm sản phẩm (index_name) trong một tháng cụ thể**. Khi trục thời gian (Play Axis) chạy từ tháng 1 đến tháng 9, biểu đồ cho phép quan sát sự *dịch chuyển, phình to hoặc thu nhỏ* của các nhóm sản phẩm theo từng giai đoạn trong năm.

3. Cấu trúc và ý nghĩa các thành phần biểu đồ

Biểu đồ được xây dựng dựa trên bốn chiều dữ liệu chính:

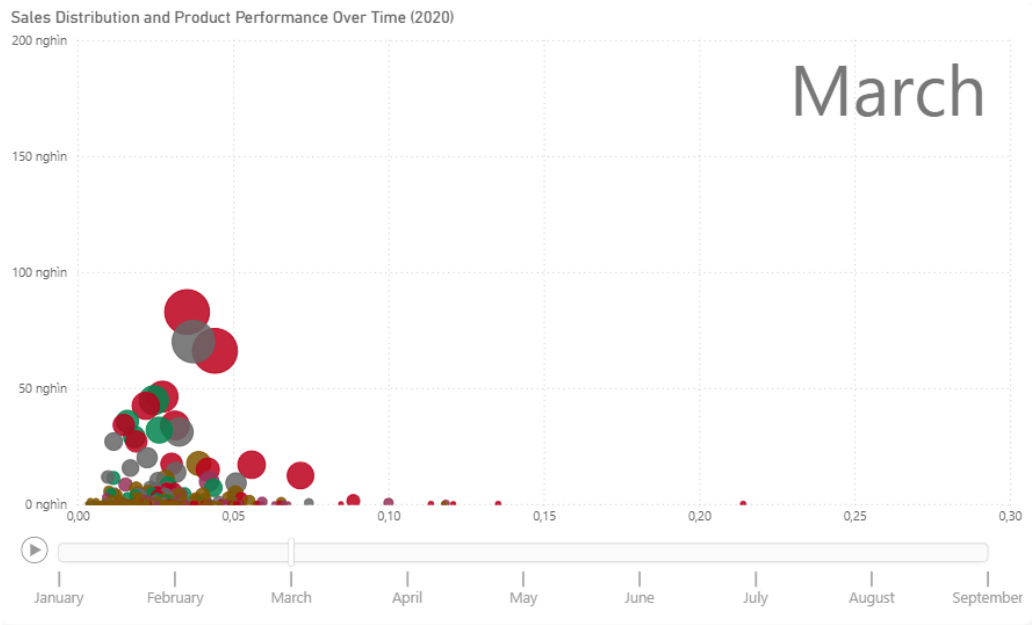
- **Trục hoành (X-Axis – Average Price):** Thể hiện mức giá bán trung bình của các nhóm sản phẩm. Các bong bóng nằm càng về bên phải thì mức giá càng cao. Quan sát

cho thấy phần lớn dữ liệu tập trung trong khoảng giá từ **0.00 đến 0.05**, phản ánh đặc trưng của mô hình thời trang nhanh (fast-fashion).

- **Trục tung (Y-Axis – Total Quantity):** Đại diện cho quy mô tiêu thụ của từng nhóm sản phẩm. Những bong bóng nằm ở vị trí cao cho thấy sản phẩm có số lượng bán lớn, có thời điểm vượt mốc **150.000 đơn vị** trong các tháng cao điểm.
- **Kích thước bong bóng (Size – Total Revenue):** Thể hiện tổng doanh thu. Một bong bóng lớn phản ánh mức đóng góp doanh thu cao, cho dù số lượng bán ra có thể không lớn. Điều này giúp phân biệt giữa sản phẩm bán chạy về số lượng và sản phẩm có giá trị cao trên mỗi đơn vị.
- **Màu sắc (Legend – Index Name):** Dùng để phân loại các nhóm ngành hàng như *Ladieswear, Menswear, Children Sizes, Sport, Divided*, qua đó cho phép so sánh hiệu suất giữa các nhóm sản phẩm khác nhau.
- **Trục thời gian (Play Axis) - Month:** Đây là điểm nhấn quan trọng nhất. Khi nhấn nút "Play", biểu đồ sẽ chạy từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự "di cư" của các bóng tròn:

4. Diễn biến thị trường theo thời gian

Giai đoạn 1: Tháng 1–Tháng 3

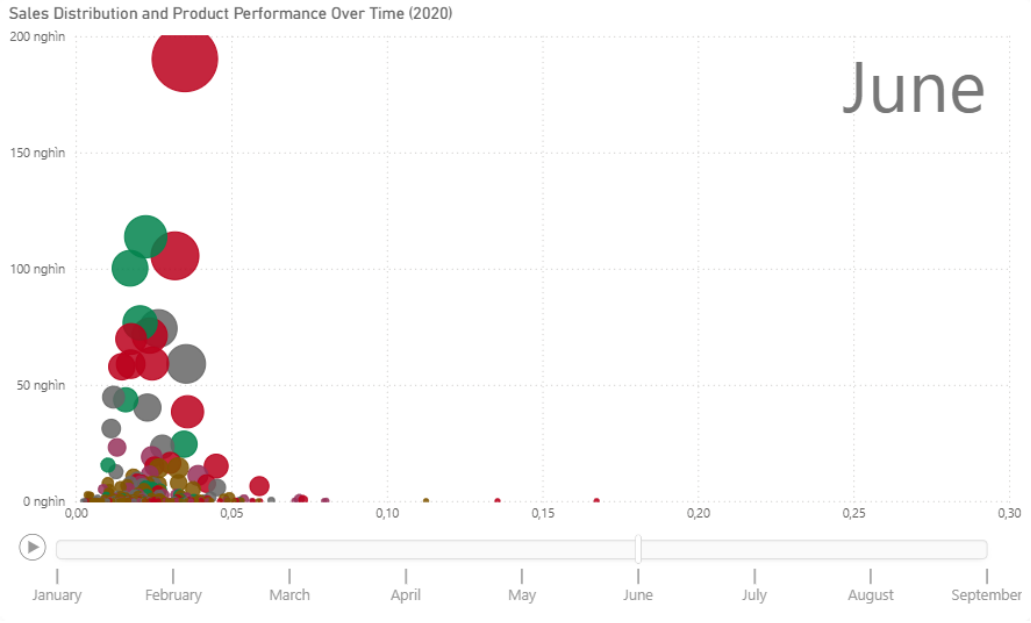


Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, biểu đồ cho thấy các nhóm sản phẩm chủ lực như **Ladieswear** và **Divided** bắt đầu xuất hiện sự **gia tăng về số lượng tiêu thụ**. Các bong

bóng của hai nhóm này dịch chuyển nhẹ lên trên trục tung, phản ánh nhu cầu mua sắm có xu hướng cải thiện so với thời điểm đầu năm.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng trong giai đoạn này vẫn còn ở mức vừa phải. Kích thước các bong bóng chưa thay đổi đáng kể, cho thấy tổng doanh thu chưa bứt phá mạnh. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn *khởi động*, khi nhu cầu bắt đầu hình thành nhưng chưa bước vào chu kỳ cao điểm.

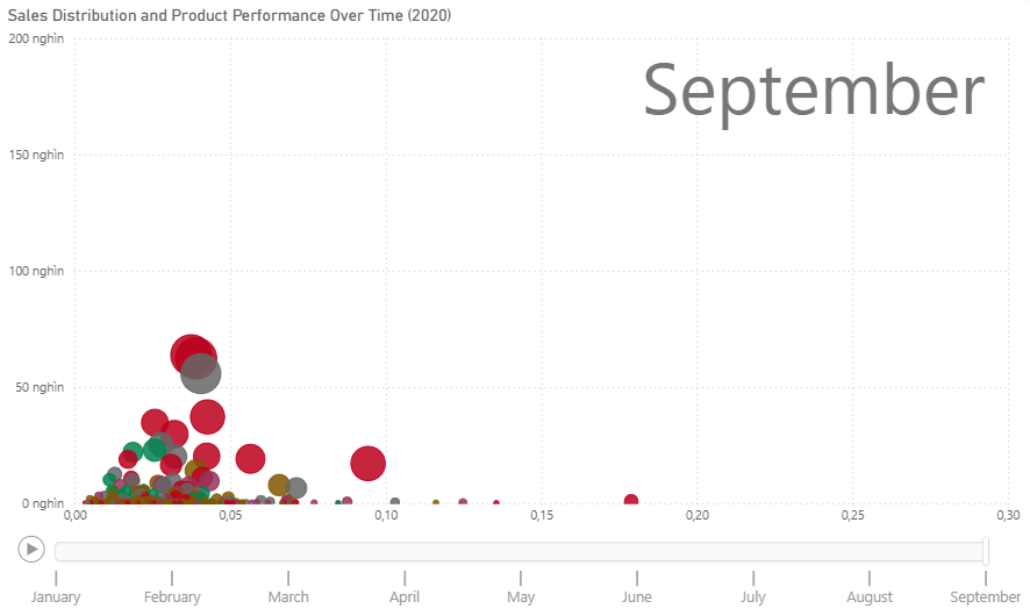
Giai đoạn 2: Tháng 4–Tháng 6



Từ tháng 4 đến tháng 6, biểu đồ ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ nhất của thị trường. Các bong bóng của nhóm **Lingerries/Tights** (màu xanh lá) dịch chuyển mạnh lên phía trên trục tung, với số lượng tiêu thụ đạt đỉnh **gần 120.000**. Đồng thời, kích thước bong bóng mở rộng đáng kể, phản ánh mức đóng góp doanh thu vượt trội so với các nhóm còn lại.

Sự bứt phá này cho thấy Lingerries/Tights đóng vai trò **nhóm dẫn dắt (market leader)** trong giai đoạn cao điểm của năm. Các nhóm khác cũng có xu hướng tăng trưởng, nhưng mức độ dịch chuyển và quy mô bong bóng nhỏ hơn, cho thấy thị trường được thúc đẩy chủ yếu bởi một số nhóm sản phẩm chủ lực.

Giai đoạn 3: Sau tháng 6



Sau giai đoạn đạt đỉnh vào giữa năm, biểu đồ cho thấy quy mô thị trường bắt đầu có dấu hiệu **thu hẹp trở lại**. Các bong bóng của hầu hết các nhóm sản phẩm dịch chuyển dần xuống phía dưới trục tung, phản ánh sự suy giảm về số lượng tiêu thụ.

Kích thước bong bóng cũng có xu hướng nhỏ lại, cho thấy tổng doanh thu giảm so với giai đoạn cao điểm. Diễn biến này cho thấy nhu cầu mua sắm đã qua thời kỳ bùng nổ, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, trong đó mức tiêu thụ không còn duy trì ở ngưỡng cao như trước.

Giai đoạn này phản ánh đặc điểm chu kỳ của thị trường thời trang, khi nhu cầu tăng mạnh trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó giảm dần khi qua mùa cao điểm.

5. Nhận định tổng hợp

Từ chuyển động của các bong bóng theo thời gian, có thể rút ra một số nhận định chính:

- **Nhóm dẫn đầu (Market Leader):** Ladieswear luôn là nhóm chiếm ưu thế, với các bong bóng lớn nhất và vị trí cao nhất trên trục tung, đặc biệt trong giai đoạn giữa năm.
- **Chiến lược giá chủ đạo:** Phần lớn doanh thu và sản lượng đến từ phân khúc giá thấp (< 0.05), cho thấy chiến lược bán số lượng lớn với giá thấp là nền tảng của mô hình kinh doanh. Các sản phẩm có giá cao (> 0.10) thường có số lượng rất ít và ổn định, ít biến

động theo mùa

- **Tính mùa vụ rõ rệt:** Các nhóm sản phẩm như Swimwear và Children Accessories cho thấy sự biến động mạnh theo mùa, nhấn mạnh vai trò của việc chuẩn bị danh mục và tồn kho theo chu kỳ thời gian.

6. Kết luận

Biểu đồ bong bóng động cho thấy năm 2020 là một năm có nhiều biến động, trong đó doanh thu thời trang được định hình bởi sự tương tác chặt chẽ giữa **giá bán, nhu cầu tiêu thụ và yếu tố thời gian**. Việc quan sát đồng thời sự thay đổi của ba yếu tố này theo thời gian giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn hành vi tiêu dùng và là cơ sở quan trọng cho việc điều chỉnh chiến lược sản phẩm và giá trong các giai đoạn tiếp theo.

VI. CÁ NHÂN HÓA — ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG TRUNG BÌNH

1. Mục tiêu phân tích

Mục tiêu phân tích là đánh giá mức độ ảnh hưởng của **trạng thái thành viên** đến **giá trị đơn hàng trung bình** của khách hàng. Thông qua đó hướng tới việc làm rõ vai trò của cá nhân hóa và chương trình thành viên trong việc thúc đẩy hành vi chi tiêu và mức độ gắn kết của khách hàng.

Ba trạng thái thành viên được xem xét bao gồm:

- **PRE-CREATE**: Khách hàng đã bắt đầu quá trình đăng ký nhưng chưa trở thành thành viên chính thức.
- **ACTIVE**: Khách hàng đang là thành viên hoạt động chính thức.
- **LEFT CLUB**: Khách hàng đã rời khỏi chương trình thành viên.

Phân tích không chỉ dừng lại ở việc so sánh mức chi tiêu trung bình, mà còn kết hợp thêm thông tin về **số lượng giao dịch** nhằm làm rõ bản chất hành vi mua sắm của từng nhóm khách hàng.

2. Phương pháp trực quan hóa

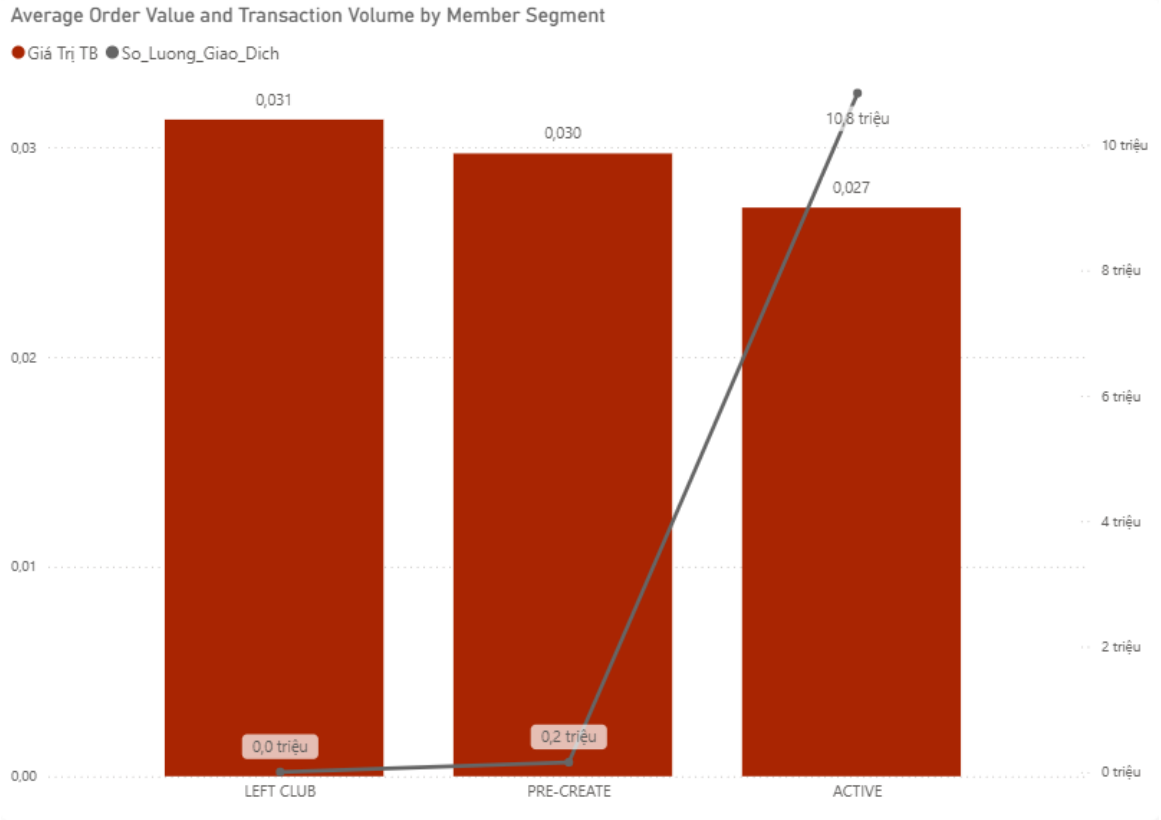
Biểu đồ được sử dụng là **biểu đồ kết hợp cột – đường** (Combo Chart), trong đó:

- **Biểu đồ cột** biểu diễn **Giá trị đơn hàng trung bình**.
- **Biểu đồ đường** biểu diễn **Số lượng giao dịch**.

Cách tiếp cận này cho phép phân tích đồng thời hai khía cạnh quan trọng:

1. Mức chi tiêu trung bình trên mỗi đơn hàng.
2. Mức độ tham gia mua sắm (tần suất giao dịch).

Việc kết hợp hai loại biểu đồ trong cùng một không gian trực quan giúp tránh những kết luận phiến diện, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về hành vi khách hàng theo từng trạng thái thành viên.



3. Phân tích biểu đồ cột: Giá trị đơn hàng trung bình

Quan sát biểu đồ cột cho thấy **giá trị đơn hàng trung bình** khác biệt rõ rệt giữa các trạng thái thành viên.

Nhóm **LEFT CLUB** có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất, xấp xỉ mức **0.031**. Tiếp theo là

nhóm **PRE-CREATE** với mức khoảng **0.030**. Trong khi đó, nhóm **ACTIVE** có giá trị đơn hàng trung bình thấp hơn, chỉ khoảng **0.027**.

Sự khác biệt này cho thấy trạng thái thành viên có mối liên hệ trực tiếp đến cách khách hàng chi tiêu trên mỗi đơn hàng. Cụ thể, những khách hàng không còn hoặc chưa hoàn toàn tham gia chương trình thành viên lại có xu hướng chi tiêu nhiều hơn trên từng giao dịch, trong khi nhóm thành viên đang hoạt động có giá trị đơn hàng trung bình thấp hơn.

Tuy nhiên, việc chỉ quan sát biểu đồ cột là chưa đủ để đưa ra kết luận đầy đủ, bởi giá trị đơn hàng trung bình có thể chịu ảnh hưởng bởi tần suất mua sắm của từng nhóm khách hàng.

4. Phân tích biểu đồ đường: Số lượng giao dịch

Biểu đồ đường cung cấp thêm góc nhìn quan trọng về **mức độ tham gia mua sắm** của từng trạng thái thành viên.

Nhóm **ACTIVE** nổi bật với số lượng giao dịch cao vượt trội, lên tới khoảng **10,8 triệu giao dịch**. Điều này cho thấy đây là nhóm khách hàng có mức độ tương tác cao nhất, thường xuyên quay lại mua sắm và đóng vai trò chủ lực về mặt tần suất.

Ngược lại, nhóm **PRE-CREATE** chỉ ghi nhận khoảng **0,2 triệu giao dịch**, trong khi nhóm **LEFT CLUB** gần như không còn phát sinh giao dịch đáng kể. Sự chênh lệch lớn này phản ánh mức độ gắn kết rất khác nhau giữa các trạng thái thành viên.

5. Phân tích kết hợp

Khi kết hợp thông tin từ cả biểu đồ cột và biểu đồ đường, có thể rút ra những nhận định sâu hơn về hành vi khách hàng:

- Nhóm **ACTIVE** có **giá trị đơn hàng trung bình thấp hơn**, nhưng lại sở hữu **tần suất giao dịch rất cao**. Điều này cho thấy doanh thu của nhóm này chủ yếu được tạo ra nhờ số lượng đơn hàng lớn, thay vì chi tiêu cao trên mỗi đơn.
- Nhóm **PRE-CREATE** có giá trị đơn hàng trung bình tương đối cao, nhưng số lượng giao dịch còn hạn chế, phản ánh trạng thái khách hàng đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa gắn bó lâu dài.
- Nhóm **LEFT CLUB** có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất, nhưng gần như không còn

giao dịch. Điều này cho thấy mức chi tiêu cao trên mỗi đơn không đồng nghĩa với việc đóng góp lớn về tổng doanh thu nếu tần suất mua sắm thấp.

Như vậy, biểu đồ cho thấy **giá trị đơn hàng trung bình cần được đặt trong mối quan hệ với số lượng giao dịch** để tránh những diễn giải sai lệch. Một nhóm có AOV cao chưa chắc là nhóm mang lại doanh thu bền vững.

6. Ý nghĩa về cá nhân hóa và chiến lược thành viên

Từ kết quả phân tích, có thể thấy chương trình thành viên đã tác động rõ rệt đến hành vi mua sắm của khách hàng. Nhóm **ACTIVE** tuy có giá trị đơn hàng trung bình thấp hơn, nhưng lại thể hiện mức độ trung thành và tham gia mua sắm cao, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì dòng doanh thu ổn định.

Điều này cho thấy các chiến lược cá nhân hóa (như ưu đãi thành viên, tích điểm, khuyến mãi thường xuyên) có thể đã khuyến khích khách hàng mua sắm nhiều lần hơn, dù giá trị mỗi đơn hàng không quá cao.

Ngược lại, các nhóm không hoặc chưa tham gia sâu vào chương trình thành viên có xu hướng chi tiêu nhiều hơn trên từng đơn, nhưng thiếu sự gắn kết dài hạn.

7. Kết luận

Biểu đồ kết hợp cột và đường cho thấy **trạng thái thành viên có ảnh hưởng rõ rệt đến cả giá trị đơn hàng trung bình và hành vi mua sắm của khách hàng**. Việc phân tích đồng thời hai chỉ số này giúp doanh nghiệp không chỉ so sánh mức chi tiêu, mà còn hiểu rõ bản chất đóng góp doanh thu của từng nhóm khách hàng.

Kết quả nhấn mạnh vai trò của cá nhân hóa và chương trình thành viên trong việc thúc đẩy tần suất mua sắm, từ đó tạo ra giá trị dài hạn và bền vững cho doanh nghiệp.

VII. DASHBOARD OVERVIEW

1. Mục tiêu và phạm vi phân tích

Dashboard được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng trực quan, tích hợp và có khả năng tương tác, hỗ trợ phân tích trong việc theo dõi hiệu quả kinh doanh, đánh giá cơ cấu danh

mục sản phẩm và nhận diện các động lực chính ảnh hưởng đến doanh thu trong năm tài chính 2020.

Không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp các chỉ số mô tả, Dashboard hướng đến ba mục tiêu phân tích cốt lõi:

1. **Giám sát hiệu quả vận hành tổng thể:** Theo dõi quy mô doanh thu, sản lượng giao dịch và mức độ đóng góp của từng phân khúc trong bức tranh tổng thể của doanh nghiệp.
2. **Phân tích cấu trúc danh mục sản phẩm:** Xác định các ngành hàng và nhóm sản phẩm giữ vai trò chủ lực trong hệ sinh thái kinh doanh, từ đó đánh giá mức độ tập trung và rủi ro phụ thuộc doanh thu.
3. **Đánh giá mối quan hệ giữa giá, nhu cầu và kênh bán hàng:** Làm rõ doanh thu được tạo ra chủ yếu từ chiến lược bán số lượng lớn ở mức giá thấp hay từ các sản phẩm có giá trị cao, đồng thời so sánh vai trò của kênh Online và Store trong từng giai đoạn thời gian.

Phạm vi dữ liệu bao gồm hơn **11 triệu giao dịch** trong năm 2020, được chuẩn hóa và tổng hợp thông qua các chỉ số và biểu đồ tương tác, cho phép người dùng tiếp cận thông tin ở cả cấp độ chiến lược và vận hành.

2. Hệ thống chỉ số KPI và ý nghĩa quản trị

Khu vực thẻ chỉ số (Scorecard) ở đầu Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan tức thời về quy mô hoạt động và mức độ đóng góp của các phân khúc dữ liệu.

- **Total Revenue (298.17 nghìn):** Tổng doanh thu chuẩn hóa từ toàn bộ tập giao dịch. Chỉ số này phản ánh trực tiếp quy mô tài chính và là cơ sở để so sánh đóng góp giữa các kênh bán hàng, ngành hàng và nhóm sản phẩm.
- **Total Transactions (11 triệu):** Tổng số lượng sản phẩm được ghi nhận trong hệ thống giao dịch. Đây là thước đo đại diện cho **sản lượng tiêu thụ** của hoạt động bán hàng, cho phép phân biệt doanh thu đến từ số lượng bán ra hay từ giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm.
- **Contribution (100%):** Tỷ trọng đóng góp của tập dữ liệu hoặc phân khúc đang được lựa chọn so với tổng doanh thu toàn hệ thống.

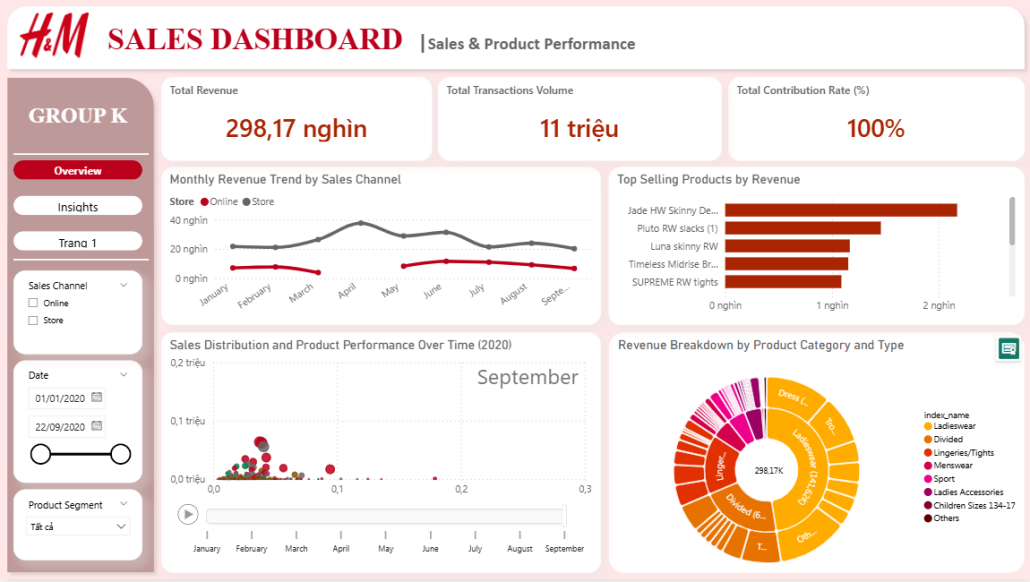
Ý nghĩa của chỉ số "Contribution"

Mặc dù giá trị mặc định hiển thị là 100%, KPI này được thiết kế như một công cụ phân tích tương tác. Khi người dùng lựa chọn một ngành hàng, nhóm sản phẩm hoặc kênh bán hàng cụ thể trên các biểu đồ (ví dụ: một nhánh trong biểu đồ Sunburst), chỉ số Contribution sẽ tự động cập nhật để phản ánh tỷ trọng doanh thu của phân khúc đó trong tổng thể.

Cơ chế này cho phép:

- **Đánh giá mức độ ưu tiên chiến lược:** Xác định nhanh nhóm nào thực sự giữ vai trò chủ lực trong việc tạo ra doanh thu.
- **Hỗ trợ phân bổ nguồn lực:** Cung cấp cơ sở định lượng cho các quyết định về ngân sách marketing, kế hoạch tồn kho và đầu tư phát triển danh mục sản phẩm.

3. Phân tích các thành phần trực quan chính



Dashboard được tổ chức thành bốn nhóm biểu đồ, phản ánh các lớp thông tin từ xu hướng vĩ mô đến động lực vi mô ở cấp độ sản phẩm.

3.1. Xu hướng doanh thu và so sánh kênh bán hàng

Biểu đồ thể hiện diễn biến doanh thu theo thời gian, đồng thời tách biệt hai kênh bán hàng chính: **Online** và **Store**.

- **Quan sát chính:** Kênh Store thể hiện mức biến động lớn theo từng giai đoạn, trong khi

kênh Online duy trì xu hướng ổn định hơn và có xu hướng gia tăng vào các tháng cuối kỳ.

- **Diễn giải:** Sự khác biệt này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của kênh Store trong việc duy trì dòng doanh thu khi hoạt động bán lẻ Online gặp hạn chế.
- **Ý nghĩa:** Doanh nghiệp cần xem xét chiến lược phân bổ hàng hóa và chiến dịch tiếp thị theo kênh.

3.2. Cơ cấu doanh thu theo ngành hàng

Biểu đồ Sunburst thể hiện cấu trúc doanh thu theo hai cấp: ngành hàng chính (`index_name`) và nhóm sản phẩm con (`product_type_name`).

- **Kết quả nổi bật:** Ngành hàng **Ladieswear** chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái sản phẩm.
- **Phân bổ danh mục:** Các ngành hàng còn lại như *Menswear*, *Sport*, và *Accessories* tạo thành các phân khúc bổ trợ, góp phần đa dạng hóa danh mục nhưng có tỷ trọng nhỏ hơn.
- **Rủi ro:** Mức độ tập trung doanh thu cao vào một ngành hàng làm gia tăng rủi ro vận hành nếu xảy ra gián đoạn trong chuỗi cung ứng hoặc biến động nhu cầu ở phân khúc chủ lực.

3.3. Xếp hạng sản phẩm

Biểu đồ này tập trung vào cấp độ sản phẩm cụ thể.

- **Top 10 sản phẩm bán chạy:** Biểu đồ thanh cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm sản phẩm dẫn đầu (ví dụ: các dòng quần và váy) và phần còn lại của danh sách.
- **Ý nghĩa kinh doanh:** Các sản phẩm cơ bản không chỉ đóng vai trò chủ lực về doanh thu mà còn là nền tảng để triển khai các chiến lược bán chéo và xây dựng giỏ hàng trung bình.

3.4. Mối quan hệ giữa giá, nhu cầu và doanh thu

Biểu đồ thể hiện đồng thời ba chiều dữ liệu:

- Trục X: Giá hoặc giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm.
- Trục Y: Doanh thu.

- Kích thước bong bóng: số lượng giao dịch hoặc số lượng sản phẩm bán ra.
- **Nhóm sản phẩm giá thấp, sản lượng tiêu thụ cao:** Các bong bóng lớn tập trung ở vùng giá thấp cho thấy phần lớn doanh thu được tạo ra nhờ số lượng bán ra lớn hơn là từ giá trị trên mỗi đơn vị.
- **Nhóm sản phẩm giá cao, sản lượng tiêu thụ thấp:** Các bong bóng nhỏ ở vùng giá cao phản ánh các sản phẩm có vai trò định vị thương hiệu hoặc phục vụ phân khúc ngách, với đóng góp hạn chế vào tổng doanh thu.
- **Nhận xét:** Doanh thu của hệ thống mang đặc điểm thiên về chiến lược **tăng sản lượng–giảm giá bán**, nhấn mạnh vai trò của tối ưu chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí vận hành.

4. Tổng hợp và đề xuất

Từ việc tích hợp các chỉ số KPI và bốn nhóm biểu đồ phân tích, có thể rút ra một số định hướng quản trị chính:

4.1. Củng cố danh mục sản phẩm chủ lực

Sự tập trung doanh thu vào ngành hàng *Ladieswear* và các sản phẩm cơ bản như quần và váy cho thấy đây là nền tảng tạo dòng tiền chính.

- **Đề xuất:** Ưu tiên kế hoạch sản xuất, tồn kho và phân phối cho các dòng sản phẩm này nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu hàng và gián đoạn doanh thu.

4.2. Phát triển chiến lược bán hàng đa kênh

Xu hướng tăng trưởng tương đối ổn định của kênh Online cho thấy tiềm năng mở rộng trong dài hạn.

- **Đề xuất:** Tăng cường đầu tư vào nền tảng số và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến, đồng thời tích hợp trải nghiệm mua sắm giữa Online và Store để nâng cao mức độ gắn kết của khách hàng.

4.3. Tối ưu chiến lược giá và sản lượng

Mô hình doanh thu hiện tại phụ thuộc lớn vào số lượng bán ra ở mức giá thấp.

- **Đề xuất:** Duy trì mức giá cạnh tranh cho các sản phẩm phổ thông để thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời triển khai các chiến lược bán chéo và gợi ý sản phẩm nhằm gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch.

5. Kết luận

Dashboard trên đóng vai trò như một công cụ phân tích tổng hợp, kết nối dữ liệu giao dịch, danh mục sản phẩm và hành vi thị trường trong một không gian trực quan thống nhất. Việc kết hợp các chỉ số KPI với hệ thống biểu đồ phân cấp và tương tác cho phép doanh nghiệp không chỉ theo dõi kết quả kinh doanh mà còn hiểu rõ các động lực nền tảng tạo ra doanh thu, từ đó xây dựng chiến lược phát triển bền vững và thích ứng với biến động thị trường trong dài hạn.

VIII. DASHBOARD INSIGHTS

1. Mục tiêu và vai trò của trang *Insights*

Trang *Insights* được xây dựng với mục tiêu chuyển hóa dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng thành các nhận định phân tích có giá trị ứng dụng trong quản trị và ra quyết định chiến lược. Thay vì chỉ dừng lại ở việc mô tả các chỉ số tổng hợp, trang này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa **hành vi khách hàng**, **giá trị đơn hàng** và **xu hướng thị hiếu sản phẩm** trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, các mục tiêu chính bao gồm:

1. **Đánh giá quy mô và mức độ gắn kết của tập khách hàng:** Thông qua chỉ số tổng số khách hàng và tỷ lệ thành viên đang hoạt động, trang cho phép nhận diện mức độ bao phủ thị trường cũng như hiệu quả của hệ thống khách hàng thân thiết.
2. **Phân tích hành vi chi tiêu theo phân khúc thành viên:** So sánh giá trị đơn hàng trung bình giữa các nhóm trạng thái thành viên nhằm xác định động lực doanh thu đến từ tần suất mua hay giá trị trên mỗi giao dịch.
3. **Nhận diện xu hướng và sở thích thiết kế:** Thông qua phân tích họa tiết và màu sắc, trang giúp liên kết hành vi tiêu dùng với đặc điểm danh mục sản phẩm, từ đó hỗ trợ định hướng chiến lược sản xuất và tiếp thị.

Về mặt quản trị, trang *Insights* đóng vai trò như một lớp phân tích trung gian, kết nối dữ liệu vận hành với các quyết định liên quan đến chiến lược khách hàng, phát triển sản phẩm và tối ưu giá trị vòng đời khách hàng.

2. Hệ thống chỉ số KPI và ý nghĩa tổng quan

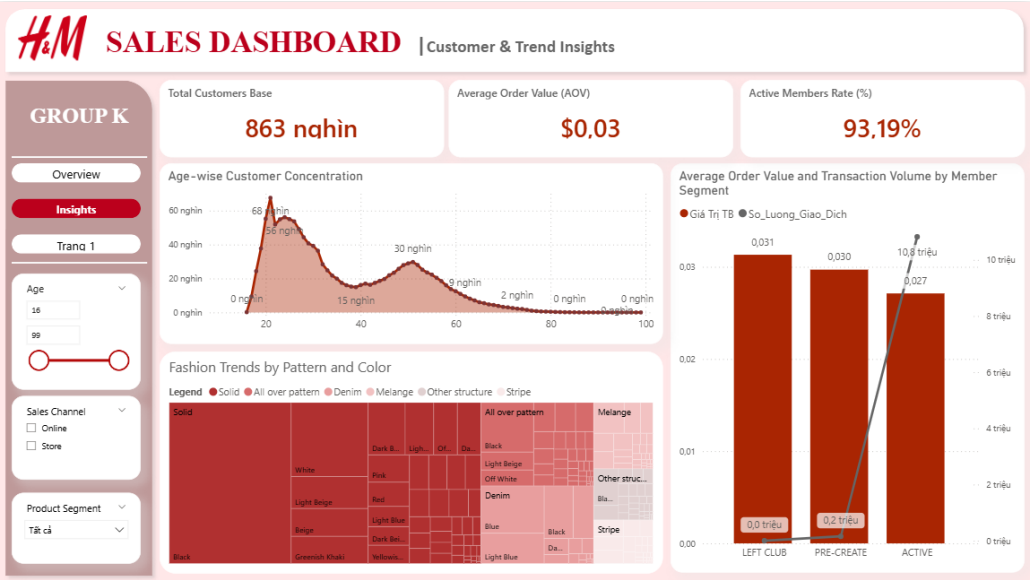
Ba thẻ chỉ số (Scorecards) ở đầu trang cung cấp bức tranh tức thời về quy mô và chất lượng tập khách hàng:

- **Total Customers (863 nghìn):** Chỉ số này phản ánh tổng số khách hàng duy nhất phát sinh giao dịch trong tập dữ liệu. Đây là thước đo nền tảng để đánh giá mức độ tiếp cận thị trường và là cơ sở cho các phân tích sâu hơn như tỷ lệ duy trì khách hàng (retention) và giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value).
- **Average Order Value (AOV = $0.03):** Giá trị đơn hàng trung bình đại diện cho mức chi tiêu điển hình trong mỗi giao dịch. Mức AOV thấp cho thấy mô hình tiêu dùng thiên về các giao dịch nhỏ lẻ, phù hợp với đặc thù ngành thời trang nhanh, nơi khách hàng mua nhiều sản phẩm có giá trị thấp thay vì ít sản phẩm giá trị cao.
- **% Active Members (93.19%):** Tỷ lệ thành viên đang hoạt động rất cao phản ánh mức độ gắn kết lớn của tập khách hàng với hệ sinh thái thương hiệu. Đây là nền tảng thuận lợi để triển khai các chiến lược cá nhân hóa, chương trình khách hàng thân thiết và chiến dịch marketing dựa trên dữ liệu hành vi.

Tổ hợp ba chỉ số này cho phép doanh nghiệp đánh giá đồng thời *quy mô* (bao nhiêu khách hàng), *chất lượng giao dịch* (mỗi đơn hàng có giá trị bao nhiêu) và *mức độ gắn kết* (tỷ lệ khách hàng đang hoạt động), từ đó hình thành cái nhìn toàn diện về hiệu quả chiến lược khách hàng.

3. Phân tích các thành phần trực quan chính

Trang *Insights* được cấu trúc theo chuỗi phân tích logic: từ phân khúc khách hàng, đến hành vi chi tiêu, và cuối cùng là sở thích sản phẩm. Mỗi biểu đồ đảm nhiệm một vai trò riêng trong việc giải thích sự phát triển của doanh thu.



3.1. Giá trị đơn hàng theo trạng thái thành viên

Biểu đồ cột kết hợp đường thể hiện sự khác biệt về giá trị đơn hàng trung bình giữa ba nhóm khách hàng: *LEFT CLUB*, *PRE-CREATE* và *ACTIVE*, đồng thời gợi ý về sự khác biệt trong mức độ tham gia giao dịch giữa các nhóm này.

- **Quan sát chính:** Nhóm *LEFT CLUB* và *PRE-CREATE* có xu hướng sở hữu AOV cao hơn so với nhóm *ACTIVE*, trong khi nhóm *ACTIVE* thường chiếm tỷ trọng lớn về số lượng giao dịch.
- **Diễn giải:** Điều này cho thấy khách hàng đã gắn bó với hệ thống thành viên có xu hướng mua sắm thường xuyên hơn nhưng với giá trị mỗi đơn hàng thấp hơn, trong khi các nhóm còn lại phát sinh ít giao dịch hơn nhưng mỗi lần mua có giá trị cao hơn.
- **Nhận xét:**
  - Việc chuyển đổi khách hàng từ trạng thái *PRE-CREATE* sang *ACTIVE* có thể giúp tăng tần suất mua và ổn định dòng doanh thu.
  - Đối với nhóm *ACTIVE*, chiến lược gia tăng AOV (thông qua bán chéo, gợi ý sản phẩm đi kèm hoặc ưu đãi theo giỏ hàng) sẽ mang lại tác động đáng kể đến tổng doanh thu.

3.2. Phân bố độ tuổi và hành vi mua sắm

Biểu đồ phân bố độ tuổi thể hiện mật độ khách hàng theo từng nhóm tuổi, qua đó giúp nhận diện các phân khúc theo độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong tập khách hàng.

- **Các phân khúc nổi bật:** Các đỉnh phân bố cho thấy những nhóm tuổi có mức độ tham gia cao, phản ánh nhóm khách hàng cốt lõi của thương hiệu.
- **Ý nghĩa:**
  - Nhóm tuổi trẻ thường gắn liền với nhu cầu về sản phẩm giá thấp, mẫu mã đa dạng và xu hướng thời trang nhanh.
  - Nhóm tuổi trung niên có xu hướng ưu tiên chất lượng, tính ứng dụng và giá trị sử dụng dài hạn.
- **Đề xuất:** Doanh nghiệp có thể thiết kế các chiến dịch marketing và danh mục sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm tuổi nhằm tối ưu hiệu quả truyền thông và nâng cao giá trị giao dịch.

3.3. Xu hướng họa tiết và màu sắc

Biểu đồ treemap thể hiện tỷ trọng đóng góp của các nhóm họa tiết và màu sắc trong danh mục sản phẩm.

- **Quan sát:** Các họa tiết *Solid* và nhóm màu trung tính như *Black* và *White* chiếm diện tích lớn, cho thấy mức độ ưa chuộng cao của các sản phẩm cơ bản.
- **Diễn giải:** Khách hàng có xu hướng ưu tiên các sản phẩm dễ phối, phù hợp với nhiều bối cảnh sử dụng, qua đó thúc đẩy tần suất mua và duy trì nhu cầu ổn định.
- **Đề xuất:**
  - Duy trì tỷ trọng lớn các sản phẩm cơ bản trong kế hoạch sản xuất và tồn kho.
  - Kết hợp các dòng sản phẩm này trong các chương trình bán theo gói (bundle) nhằm gia tăng giá trị trung bình mỗi giao dịch.

4. Tổng hợp nhận định và đề xuất

Từ các chỉ số KPI và hệ thống biểu đồ phân tích, có thể rút ra các định hướng sau:

1. **Củng cố chiến lược khách hàng thân thiết:** Với tỷ lệ thành viên đang hoạt động cao, doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư vào các chương trình cá nhân hóa và ưu đãi theo hành vi mua sắm để duy trì mức độ gắn kết.

2. **Gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch:** Trong bối cảnh mô hình tiêu dùng thiên về nhiều giao dịch nhỏ, các chiến lược bán chéo, gợi ý sản phẩm và ưu đãi theo giỏ hàng có thể giúp nâng cao AOV mà không làm giảm tần suất mua.
3. **Tối ưu danh mục theo độ tuổi:** Phân khúc độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn cần được ưu tiên trong thiết kế sản phẩm và truyền thông, đồng thời khai thác nhóm tuổi thứ cấp như một nguồn tăng trưởng tiềm năng.

5. Kết luận

Trang *Insights* đóng vai trò như một công cụ phân tích chiến lược, kết nối dữ liệu khách hàng, hành vi tiêu dùng và đặc điểm danh mục sản phẩm trong một không gian trực quan thống nhất. Việc kết hợp các chỉ số tổng hợp với các biểu đồ phân khúc và xu hướng cho phép doanh nghiệp không chỉ theo dõi kết quả kinh doanh hiện tại mà còn hiểu rõ các động lực nền tảng chi phối hành vi khách hàng, từ đó xây dựng các chiến lược phát triển bền vững và thích ứng linh hoạt với biến động thị trường trong dài hạn.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN CHUNG

1. Nhận xét chung về dữ liệu và phương pháp phân tích

Bộ dữ liệu giao dịch của H&M trong năm 2020 có quy mô lớn, cấu trúc đa chiều và mức độ chi tiết cao, tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích toàn diện các khía cạnh cốt lõi của hoạt động bán lẻ thời trang, bao gồm kênh phân phối, cơ cấu danh mục sản phẩm, hành vi khách hàng theo độ tuổi, xu hướng thiết kế và mối quan hệ giữa giá bán, quy mô tiêu thụ và doanh thu.

Việc kết hợp nhiều phương pháp trực quan hóa dữ liệu như biểu đồ đường, sunburst, biểu đồ cột và treemap, biểu đồ bong bóng động và biểu đồ kết hợp cho phép tiếp cận dữ liệu ở cả hai cấp độ:

- **Cấp độ vĩ mô:** Nhận diện xu hướng tổng thể theo thời gian, sự dịch chuyển cơ cấu kênh bán hàng và mức độ tập trung doanh thu theo ngành hàng.
- **Cấp độ vi mô:** Phân tích chi tiết ở mức mã sản phẩm và phân khúc khách hàng, qua đó làm rõ vai trò từng nhóm trong việc đóng góp doanh thu, hình thành hành vi tiêu dùng.

Ưu điểm của phương pháp phân tích:

- Cho phép tích hợp và so sánh đồng thời nhiều chiều dữ liệu (giá, sản lượng, doanh thu, kênh, độ tuổi, thiết kế), từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định mang tính chiến lược.
- Sự kết hợp giữa các chỉ số tổng hợp (KPI) và khả năng tương tác trên dashboard giúp nhanh chóng khoanh vùng các phân khúc, sản phẩm và nhóm khách hàng có ý nghĩa kinh doanh trọng yếu.

Hạn chế của dữ liệu và phân tích:

- Dữ liệu năm 2020 có thể chịu tác động bởi các yếu tố ngoại lệ bất thường (chẳng hạn như gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi hành vi tiêu dùng do dịch bệnh), khiến các hiệu ứng mùa vụ và các điểm đột biến cần được đặt trong bối cảnh kinh tế – xã hội rộng hơn.
- Phân tích hiện tại chủ yếu mang tính mô tả; để khẳng định mối quan hệ nhân quả giữa các biến, cần bổ sung các phương pháp định lượng như hồi quy đa biến, kiểm định thống kê và các mô hình dự báo hoặc phân tích xu hướng hành vi.

2. Tổng hợp các insight chính

Từ các câu chuyện dữ liệu và kết quả trực quan hóa, có thể tổng hợp một số nhận định trọng yếu như sau:

- **Kênh phân phối:** Kênh cửa hàng truyền thống (*Store*) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo về mặt quy mô doanh thu, trong khi kênh *Online* giữ vai trò ổn định và mang tính bổ trợ. Hai kênh có mối quan hệ cộng hưởng, góp phần mở rộng độ phủ thị trường thay vì thay thế lẫn nhau.
- **Cấu trúc danh mục sản phẩm:** Doanh thu tập trung chủ yếu ở một số ngành hàng chủ lực, đặc biệt là phân khúc *Ladieswear*. Trong nhóm này, các dòng sản phẩm như *Dress* và *Trousers/Denim* thể hiện vai trò nổi bật trong việc tạo đòn bẩy doanh thu cho toàn bộ danh mục.
- **Cơ chế hình thành doanh thu:** Mô hình kinh doanh cho thấy xu hướng doanh thu được dẫn dắt bởi các sản phẩm có mức giá phổ thông và quy mô tiêu thụ lớn. Điều này đặt trọng tâm chiến lược vào hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng, quản trị tồn kho và kiểm soát chi phí để đảm bảo biên lợi nhuận bền vững.

- **Hành vi khách hàng:** Phân bố độ tuổi thể hiện sự tồn tại của hai phân khúc nổi bật: nhóm khách hàng trẻ với đóng góp lớn về số lượt giao dịch và nhóm trung niên với quy mô nhỏ hơn nhưng có xu hướng đạt giá trị đơn hàng trung bình (AOV) cao hơn. Trạng thái thành viên *Active* có mối liên hệ chặt chẽ với tần suất mua sắm, song không nhất thiết đi kèm với mức chi tiêu cao trên mỗi đơn hàng.
- **Xu hướng thiết kế:** Các sản phẩm mang tính *Basic/Solid* và bảng màu trung tính (như đen, trắng, be và xanh denim) chiếm ưu thế, phản ánh nhu cầu tiêu dùng hướng đến tính ứng dụng cao, dễ phối hợp và ít chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ.

3. Đề xuất chung

Dựa trên các insight rút ra từ phân tích dữ liệu, có thể đề xuất một số định hướng chiến lược chủ đạo cho H&M như sau:

1. **Bảo đảm nguồn cung cho các sản phẩm chủ lực:** Ưu tiên tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kế hoạch tồn kho và cơ chế tái bổ hàng đối với các mã sản phẩm có tỷ trọng đóng góp doanh thu lớn, nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn và duy trì dòng doanh thu ổn định.
2. **Phát triển chiều sâu cho kênh Online:** Chuyển trọng tâm từ việc gia tăng lưu lượng truy cập sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn hàng thông qua các công cụ như gợi ý cá nhân hóa, bán kèm (*cross-sell*) và gói sản phẩm (*bundling*).
3. **Tối ưu hóa chiến lược định giá:** Duy trì tính cạnh tranh đối với các dòng sản phẩm bán chạy ở phân khúc giá phổ thông, đồng thời phát triển có chọn lọc các nhóm sản phẩm định vị cao hơn nhằm cải thiện biên lợi nhuận và củng cố hình ảnh thương hiệu.
4. **Tăng cường cá nhân hóa và giữ chân khách hàng:** Khai thác tỷ lệ thành viên *Active* cao để triển khai các chương trình tập trung vào giữ chân khách hàng, khuyến khích mua lặp lại, nâng cấp giỏ hàng và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng.
5. **Giảm thiểu rủi ro và tập trung danh mục:** Phát triển các sản phẩm kế cận có đặc tính tương đồng với các mã sản phẩm chủ lực nhằm phân tán rủi ro và duy trì tính linh hoạt của danh mục trong bối cảnh biến động nhu cầu.

4. Hướng phát triển

Để chuyển hóa các insight thành hành động quản trị cụ thể và có thể đo lường, báo cáo đề xuất một số hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo:

- **Phân tích nhân quả:** Xây dựng các mô hình hồi quy đa biến nhằm lượng hóa mức độ ảnh hưởng độc lập của các yếu tố như giá bán, kênh phân phối, độ tuổi và trạng thái thành viên đối với doanh thu và giá trị đơn hàng trung bình.
- **Mô hình dự báo nhu cầu:** Áp dụng các phương pháp dự báo theo cấp độ sản phẩm và mùa vụ để tối ưu hóa kế hoạch tồn kho và sản xuất.
- **Thiết lập hệ thống KPI vận hành:** Xây dựng bảng điều khiển theo dõi các chỉ số trọng yếu như AOV theo kênh, tỷ trọng doanh thu từ nhóm sản phẩm dẫn dắt, tỷ lệ bán theo kích cỡ, tỷ lệ giữ chân khách hàng theo nhóm thời gian và giá trị giao dịch theo kênh.
- **Triển khai thử nghiệm A/B:** Thực hiện các thử nghiệm có kiểm soát đối với các chiến thuật nâng cao AOV (gói sản phẩm, ngưỡng miễn phí vận chuyển, khuyến mãi nhắm mục tiêu) để đo lường tác động đến tần suất mua và giá trị vòng đời khách hàng.

Kết luận cuối

Báo cáo cung cấp một bức tranh phân tích toàn diện về cấu trúc doanh thu, hành vi khách hàng và các động lực chiến lược trong hoạt động bán lẻ của H&M năm 2020. Các kết quả cho thấy tầm quan trọng của việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm chủ lực, nâng cao hiệu quả kênh trực tuyến, quản trị tồn kho ở cấp độ chi tiết và khai thác chương trình thành viên để gia tăng giá trị dài hạn. Việc tiếp tục mở rộng phân tích theo hướng nhân quả và tích hợp các thử nghiệm quản trị sẽ giúp doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn mô tả hiện trạng sang giai đoạn ra quyết định dựa trên bằng chứng, từ đó tạo tác động trực tiếp và bền vững lên doanh thu và lợi nhuận.

Cảm ơn thầy đã theo dõi báo cáo của nhóm.